

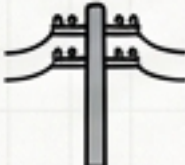
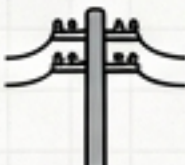
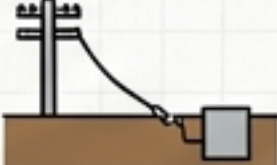
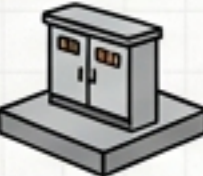


배전 시공 현장 안전 가이드: 핵심 공정 7선

작업자의 안전과 정확한 공정을 위한 시각화 매뉴얼 (저압·고압·기기교체)

규정 준수 및 현장 배포용 (Standard Operating Procedures - Visualized)

작업 환경 및 요구 제원 매트릭스 (Work Scope Matrix)

공정명	전압 레벨	전기 상태	작업 환경	필수 차량
1. 저압인입변경 (사선)	저압	사선(Dead)	 가공	 1t 바가지차
2. 저압인입변경 (활선)	저압	활선(Live)	 가공	 1t 바가지차
3. 저압인입 접속함	저압	사선/활선 복합	 지중	 1t  5t  굴착기(030)
4. 고압수용가 인입변경	22.9kV	사선(Dead)	 가공→지중	 1t  5t  3W굴착기
5. 지상형 개폐기 교체	22.9kV	사선(Dead)	 지상	 크레인,  작업차
6. 지상형 변압기 교체	22.9kV	사선(Dead)	 지상	 크레인,  작업차
7. 지중배전 케이블 절단	22.9kV	사선(Dead)	 지중(맨홀)	 1t 작업차

배전 시공 4단계 절대 안전 수칙 (The 4-Step Safety Principle)



매뉴얼 1] 저압인입변경 공사 (사선작업)



장비/도구: 1t 바가지차 | 저압검상기, 충전압착기, 충전임팩, 4TS 단자, C형 슬리브

사전 확인



수용가 분전반 -> 4TS -> 전주 인입
케이블 순으로 저압 상회전 확인.

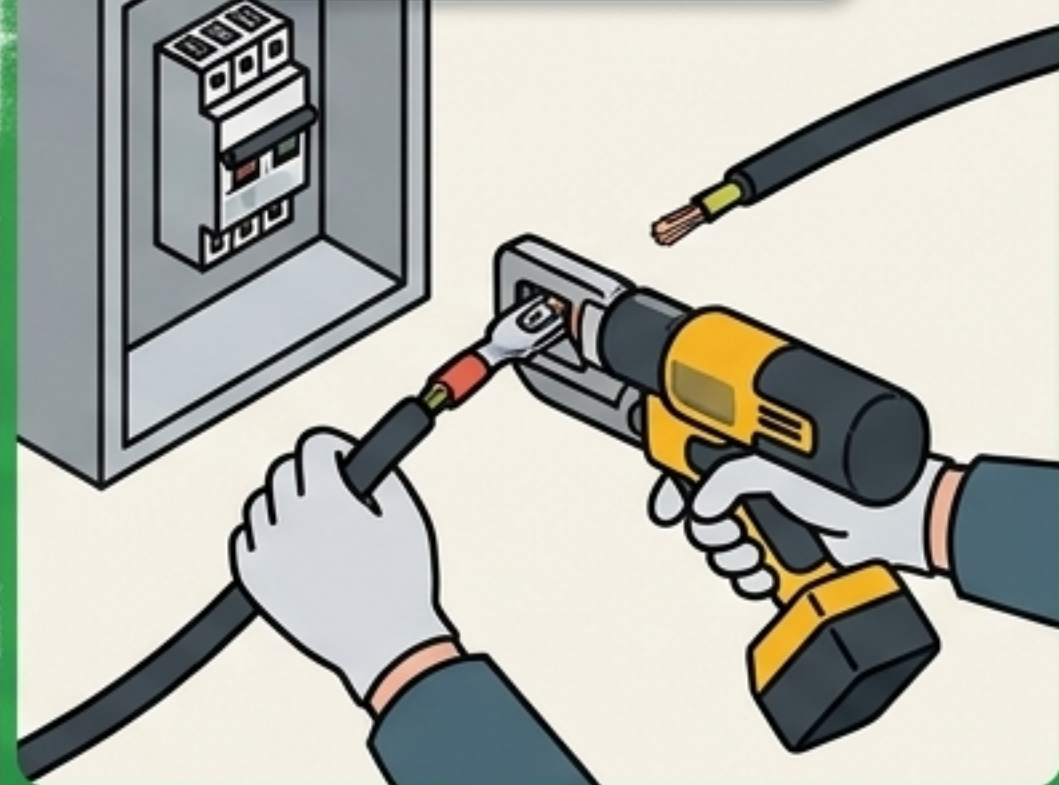
정전 및 절단

Dead Line



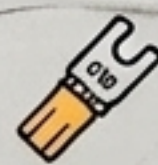
수용가 정전 안내 및 차단기 개방.
전주 인입 케이블 절단 후 외벽 고정.

압착 및 송전



인입 케이블을 4TS 단자에 압착.
분전반 상회전 재확인 후 차단기 투입.

매뉴얼 2] 저압인입변경 공사 (활선작업)



장비/도구: 1t 바가지차 | 저압검상기, 충전압착기, 충전입팩, 4TS 단자, CV 케이블

모선 포설



4TS에서 수용가 인입점까지 CV 케이블 모선 외벽 설치 및 4TS 단자 압착.

[CAUTION] 동상 확인



메가 또는 후크메타 사용.
수용가 가공 인입 케이블과 활선 상태의 CV 케이블의 동상 완벽 일치 여부 확인.

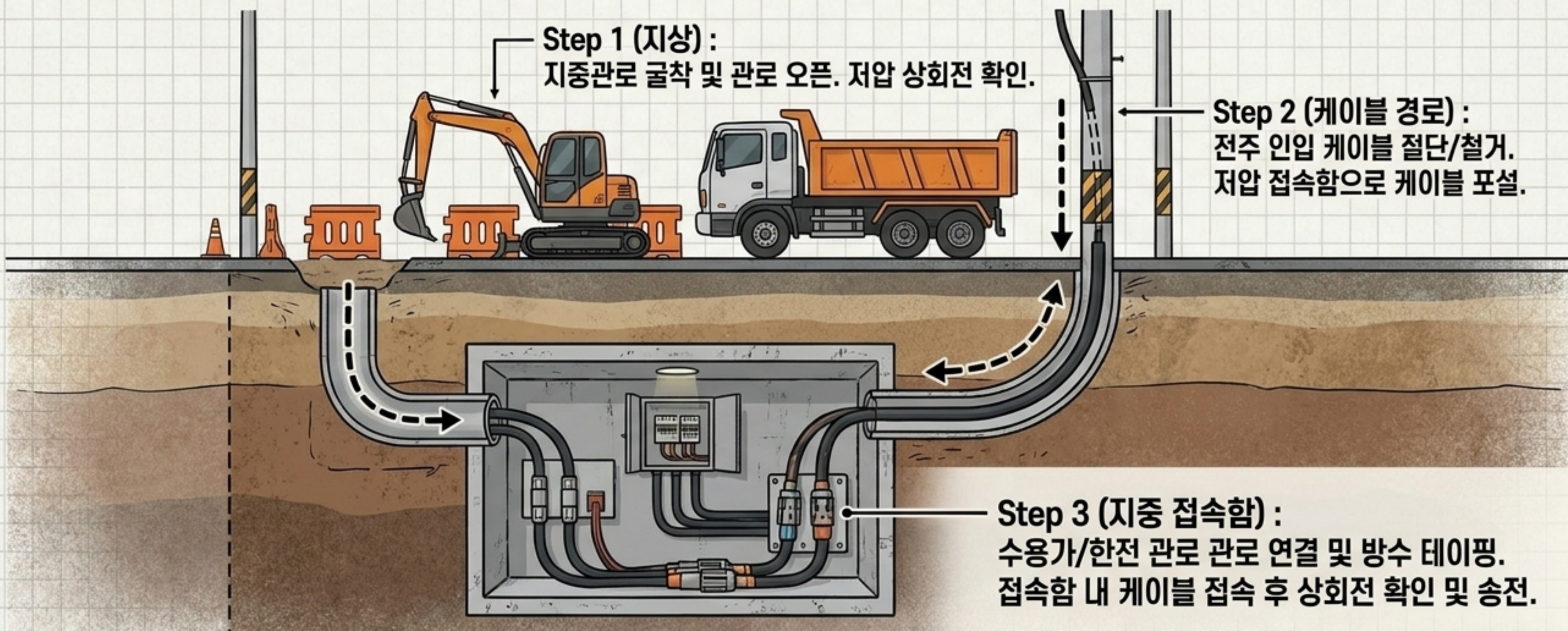
활선 접속



활선 압착 진행 및 슬리브 커버 설치.
기존 케이블 철거 후 종료.

매뉴얼 3] 저압인입공사 접속함 인입작업

장비/도구: 1t 바가지차, 마이티, 5t 덤프, 굴착기(030) | 관로($\Phi 100$, $\Phi 80$)



매뉴얼 4] 고압 수용가 인입변경 (가공 → 지중)

인원: 전공 3, 보통 2 | 장비: 고압/저압 상측정기, 만V 메가, 방전봉, COS 조작봉

Overhead Pole (가공 전주)



Step 1: 상회전 확인 및 굴착.
메인 차단기에서 저압 상회전
확인 후 **[필수] 동영상 촬영.**
수용가 지중 관로 굴착.

Step 2: 휴전 및 방전.
수용가 COS 개방.
종단접속재 단자 방전 실시
및 케브 분리.

Step 2: 휴전 및 방전. 수용가 OV COS 개방.
고압절연 장갑 착용, 종단 접속재 단자 방전 실시 및 케이블 분리.

Underground/Switchgear (지중/개폐기)



Step 4: 송전.
한전 개폐기 파워퓨즈 투입.
전압(220V/380V) 확인.

Step 3: 포설 및 접속. 신설 개폐기 방향 케이블 인입.
데드 접속 후 만메가 측정(안전검사) 및 엘보 연결. 관로 되메우기.

[매뉴얼 5] 지상형 개폐기 교체 작업

장비/자재: 크레인 1, 작업차 1 | 데드접속재, 방전봉, 발전기

1

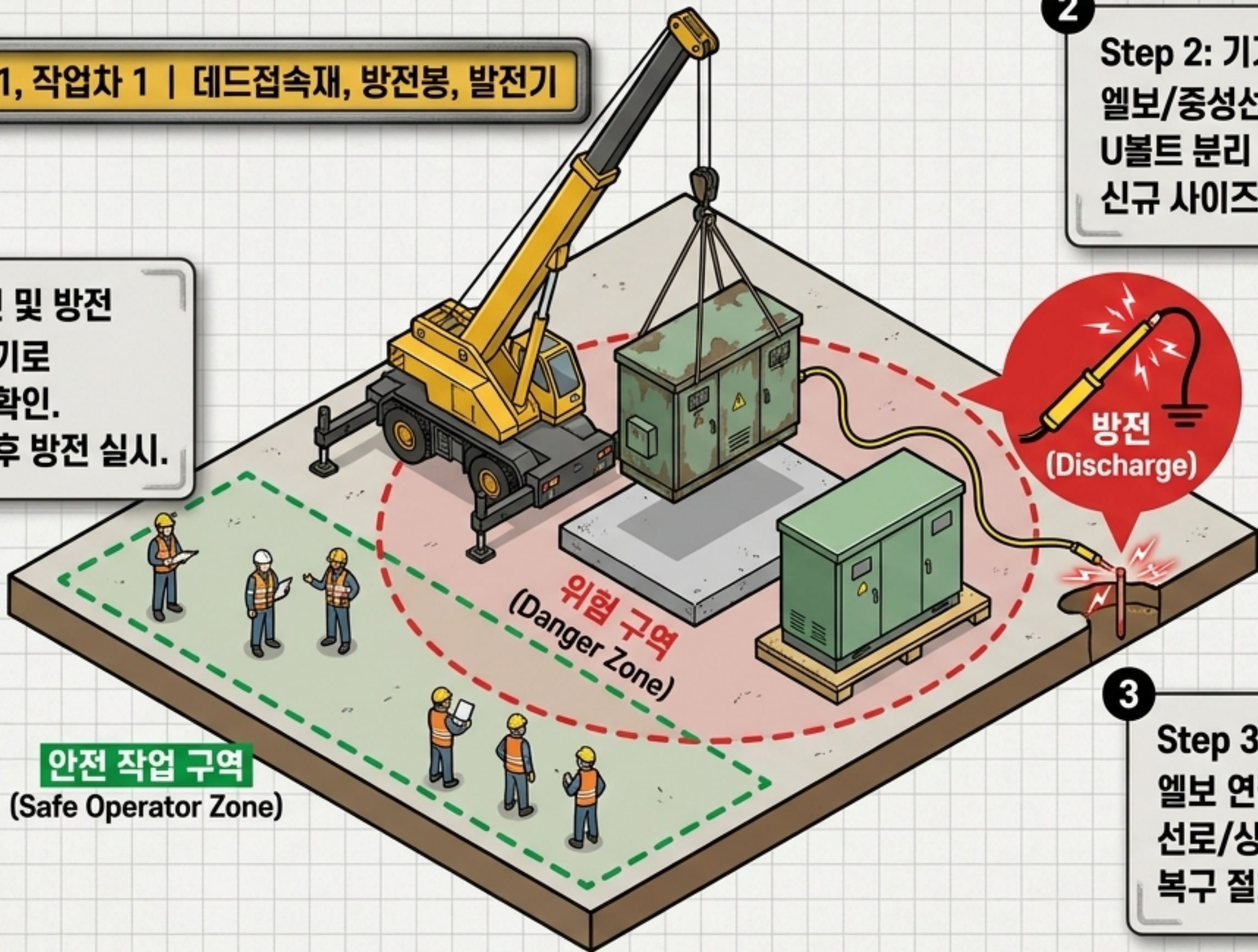
Step 1: 사선 확인 및 방전
절체 완료 후 검전기로
사선 상태 확실히 확인.
절연 플러그 분리 후 방전 실시.

2

Step 2: 기기 인양 및 설치
엘보/중성선 분리.
U볼트 분리 후 기기 인양.
신규 사이즈에 맞춰 양카 재시공.

3

Step 3: 결선
엘보 연결 및 U볼트 체결.
선로/상표시찰 부착.
복구 절체 및 상 최종 확인.



[매뉴얼 6] 지상형 변압기 교체 작업

자재/부품: TR 엘보(60, 95), 내진보강 자재, 고압구리스, C 슬리브(35)

Step 1: 철거 준비 및 사선 절체.
조작지시서 확인 후 사선 절체.
고압 엘보 분리 후
비닐봉투/면장갑으로 입구 봉인.



**Do Not Stand
Under Load**



Step 2: 크레인 인양 안전.

고압

TR 인양.

하단부 절대 출입 금지.

Step 3: 신설 기기 결선.

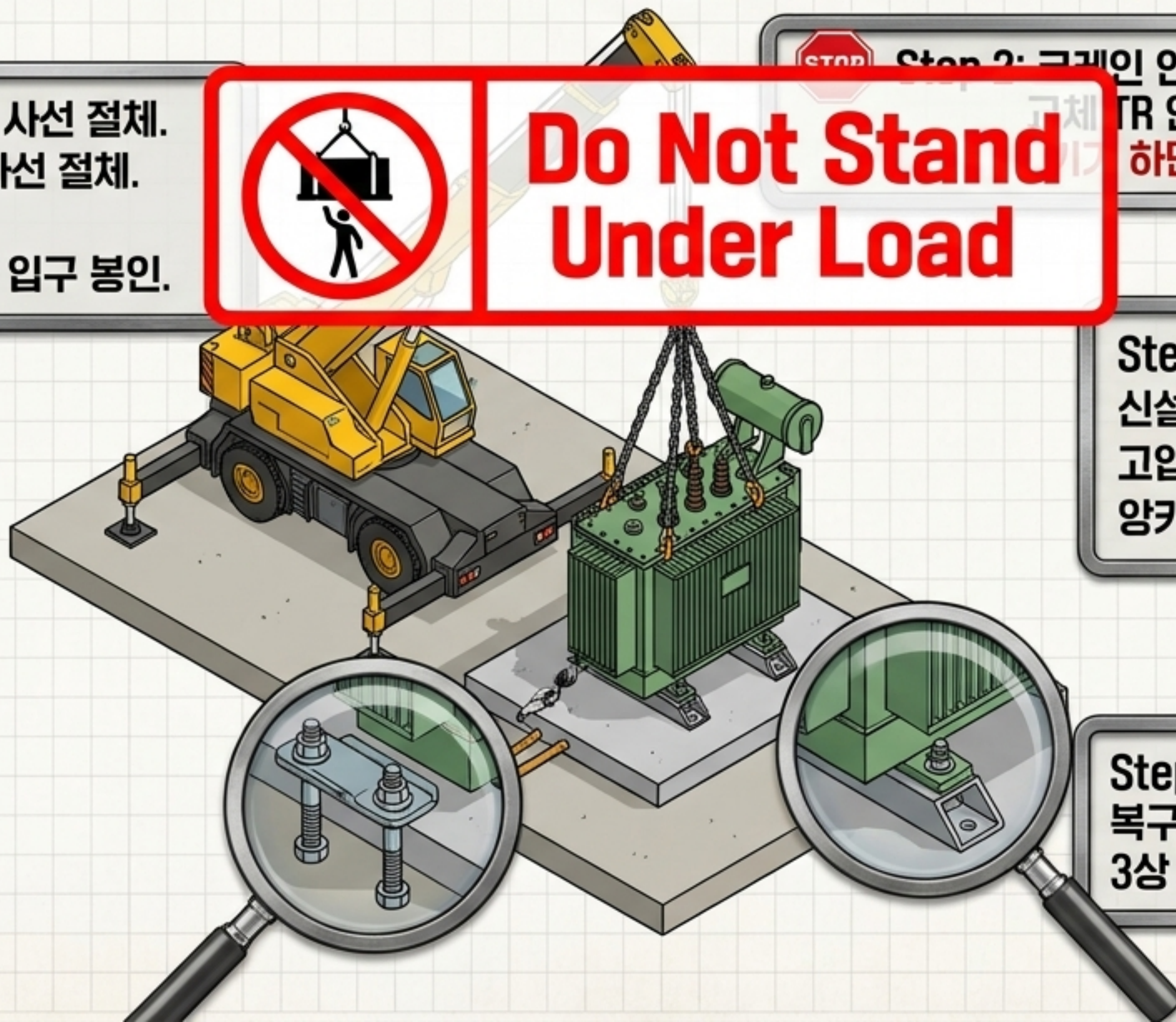
신설 TR 기초대 설치.

고압 엘보 및 저압 단자 연결.

양카 4개와 내진보강 2개 완벽 시공.

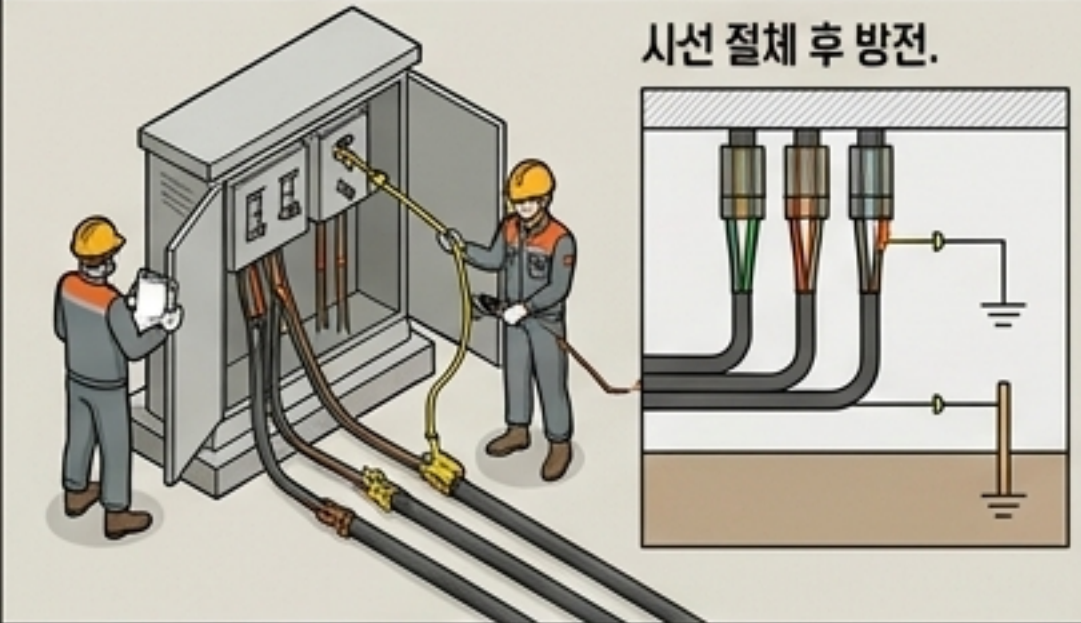
Step 4: 송전.

복구 절체 후 전압(1상 220V±13V,
3상 380V±38V) 확인.



[매뉴얼 7] 22.9kV 지중배전 전력케이블 절단 (맨홀 내)

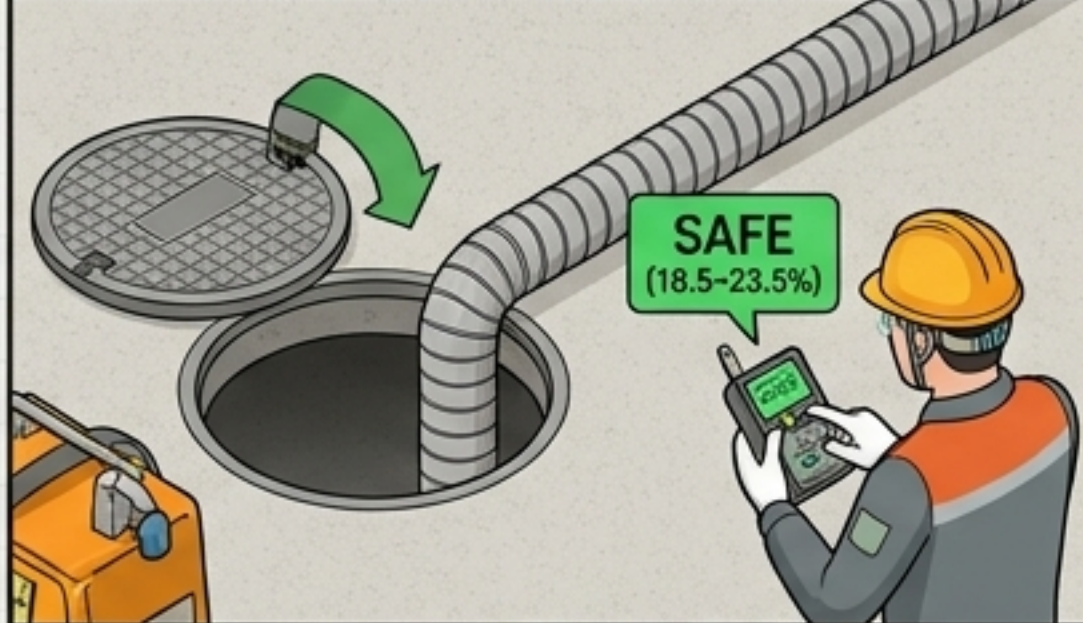
Step 1: 사선 절체 및 상추적기 세팅



사선 절체 후 방전.

사선 절체 후 방전. A/B상 상추적 판별기 부싱 연결.

Step 2: 맨홀 개방 및 선로 확인

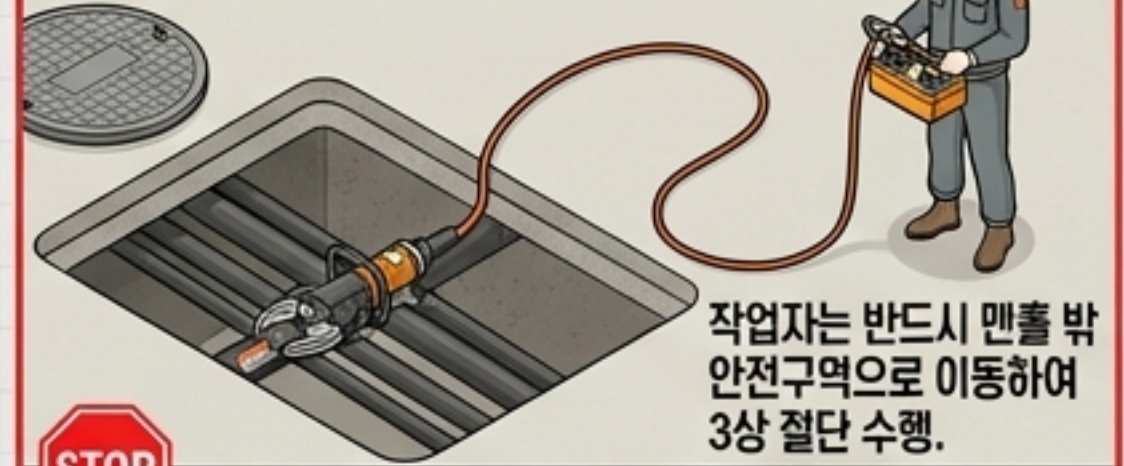


맨홀 개방 후 산소 농도 측정 (SAFE 구간: 18.5~23.5%).

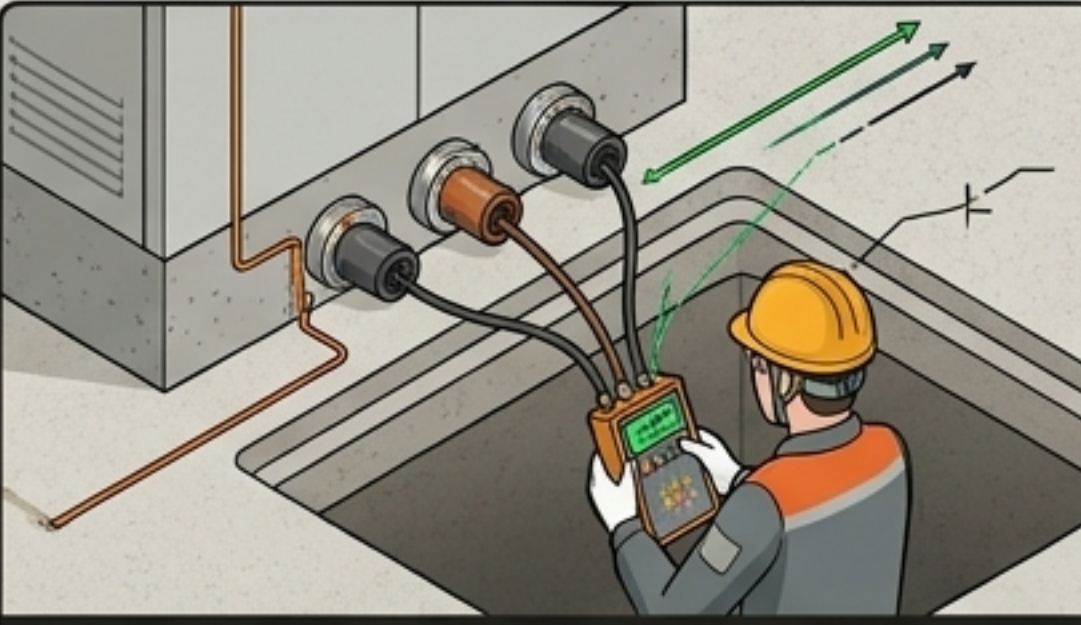
[필수 안전] Step 3: 원격 절단



[필수] 맨홀 밖 안전구역으로 이동하여 3상 절단 수행.



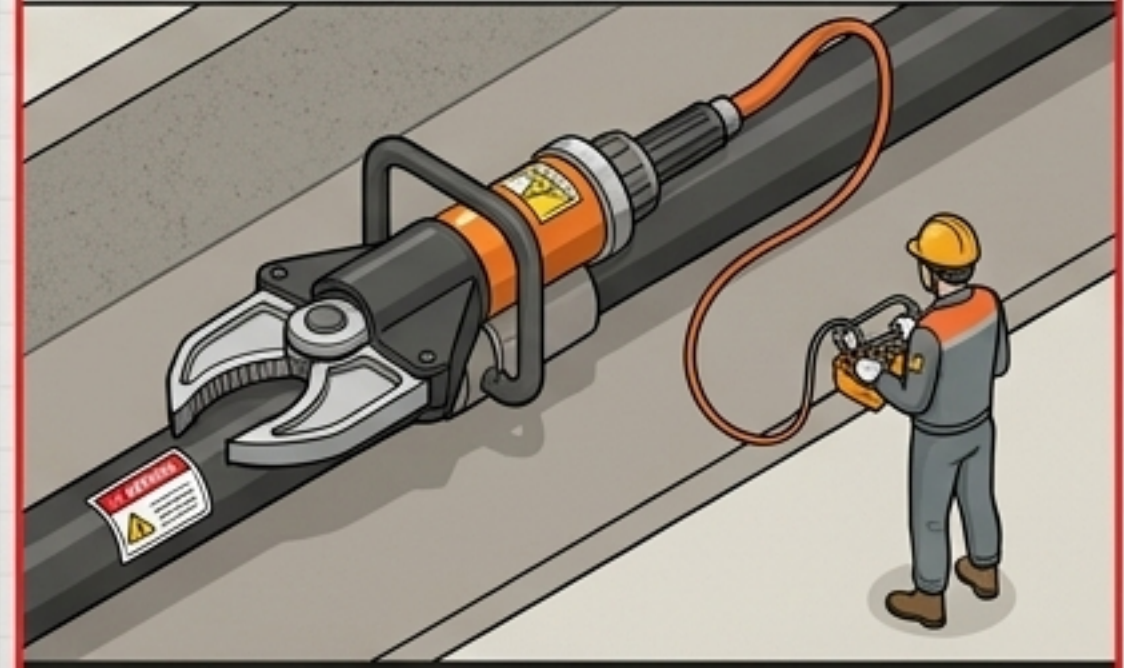
맨홀 밖 안전구역으로 이동하여 3상 절단 수행.



A상 상추적 판별기 설치. 부싱에 판별기 단자를 연결하고 3상 정상신호를 징입하여 신호 송신 분비를 바꿉니다.



수신기를 이용해 절단 대상 선로 램프 신호 식별 후 적색 테이프 표기



원격 절단. 유압 컷타를 케이블에 거치.

매뉴얼은 서류가 아닌 생명선입니다



1. 활선과 사선의 엄격한 구분:
동상 확인 및 철저한 방전 조치



2. 공간의 통제: 크레인 인양
하단 출입 금지 및 원격 절단 원칙



3. 환경의 검증: 맨홀 내 산소
농도(18.5~23.5%) 필수 확인

모든 시공의 첫 번째 단계는 안전 구획의 확보이며, 마지막 단계는 완벽한 확인입니다.